

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра КСУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №7
по дисциплине «Теория оптимального управления»
Тема: Параметрическая оптимизация ПИД-регулятора авторулевого
Вариант 7

	_____	Недовизий А.И.
Студенты гр. 2491	_____	Сулинский Е.В.
	_____	Цыкунова Н.В.
Преподаватель	_____	Калимов Д.В.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы.

Провести параметрическую оптимизацию авторулевого.

Порядок выполнения работы

Заданы параметры судна (таблица 7.1). Внести их в программу lab07.m

Задать начальные параметры авторулевого (таблица 7.1).

В программе выключить оптимизацию (needopt =0)

Получить переходные процессы при смене курса авторулевого на 15 градусов без возмущения, оценить вручную время переходного процесса и перерегулирование.

Далее задать постоянное возмущение, эквивалентное 3 градусам перекладки руля. Получить графики переходных процессов. Оценить статическую ошибку.

Включить флаг оптимизации, произвести поиск трех параметров авторулевого при помощи метода Нелдера-Мида, оценить качество работы закона управления авторулевого, с учетом найденных коэффициентов.

Сравнить переходные процессы для исходного набора коэффициентов и для оптимизированного набора.

Ход работы (из таблицы 7.1 был выбран вариант 2)

Для начала в код программы подставляются значения в соответствии с вариантом, параметр `needopt = 0`, возмущающего воздействия нет.

Код программы:

```
L = 140;
V0 = 10*0.514;
T1 = 15;
Kw = 0.08;

ap_coeffs = [2, 15, 0.01];
coeffs_weight = [0, 1, 0, 0];

rdmax = 10;
rdmaxrate = 10;
dt = 0.05;

flag_plot = 1;
tmax = 400;
f_dist_rd = 0;

scale_ap_coeffs = [5, 20, 0.001];
params = [V0, L, T1, Kw, rdmax, rdmaxrate, tmax, dt,
f_dist_rd, coeffs_weight, scale_ap_coeffs];

flag_plot = 1;
funlab7(ap_coeffs./scale_ap_coeffs);

flag_plot = 0;
needopt = 0;
if needopt,
    ap_coeffs_opt_nd =
fminsearch('funlab7',ap_coeffs./scale_ap_coeffs);
    ap_coeffs_opt = ap_coeffs_opt_nd.*scale_ap_coeffs;

    flag_plot = 1;
    funlab7(ap_coeffs_opt_nd);
    disp(ap_coeffs_opt)
    disp(ap_coeffs_opt_nd)
end
```

Далее происходит запуск программы и вывод переходной характеристики, представленной на рисунке 1.

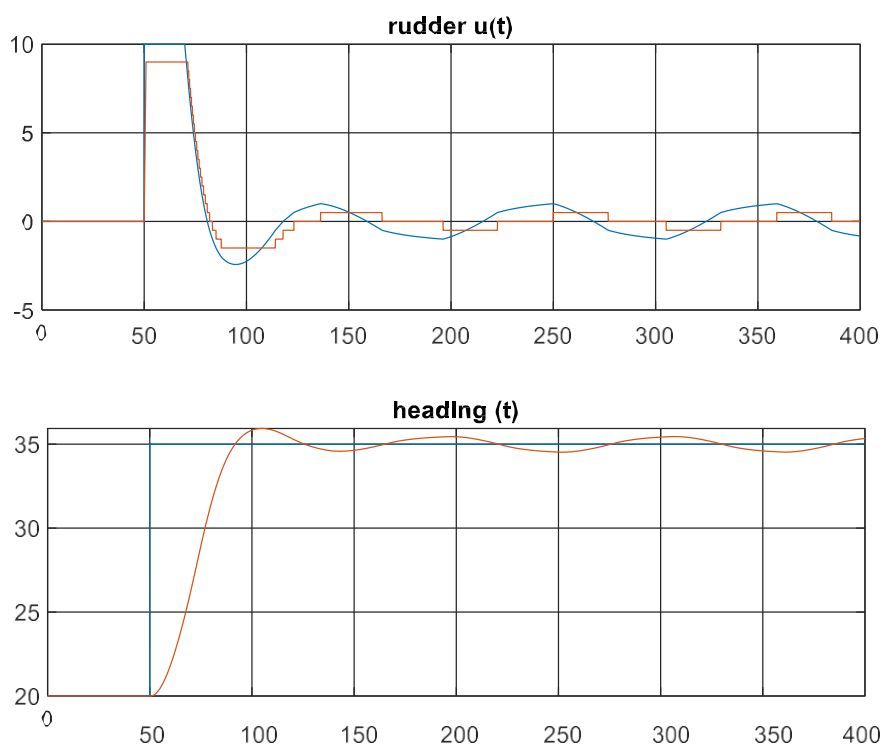


Рисунок 1 – Переходная характеристика без возмущения и оптимизации

В данном случае время регулирования составляет примерно 87 с, перерегулирование – 2%.

Далее задается возмущение, эквивалентное 3 градусам перекладки руля. Переходная характеристика для этого случая представлена на рисунке 2.

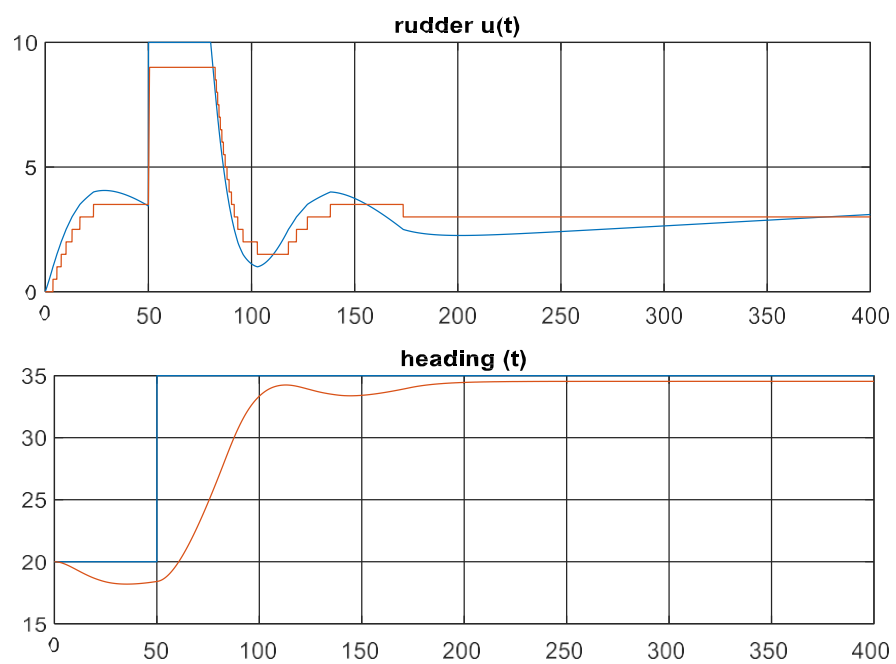


Рисунок 2 – Переходная характеристика с возмущением

В данном случае появляется статическая ошибка, равная 0.458. Время регулирования примерно равно 92 с, перерегулирование отсутствует.

Далее включается флаг оптимизации, в результате применения метода Нелдера-Мида рассчитываются оптимизированные параметры. С учетом их параметров строится новая переходная характеристика, представленная на рисунке 3.

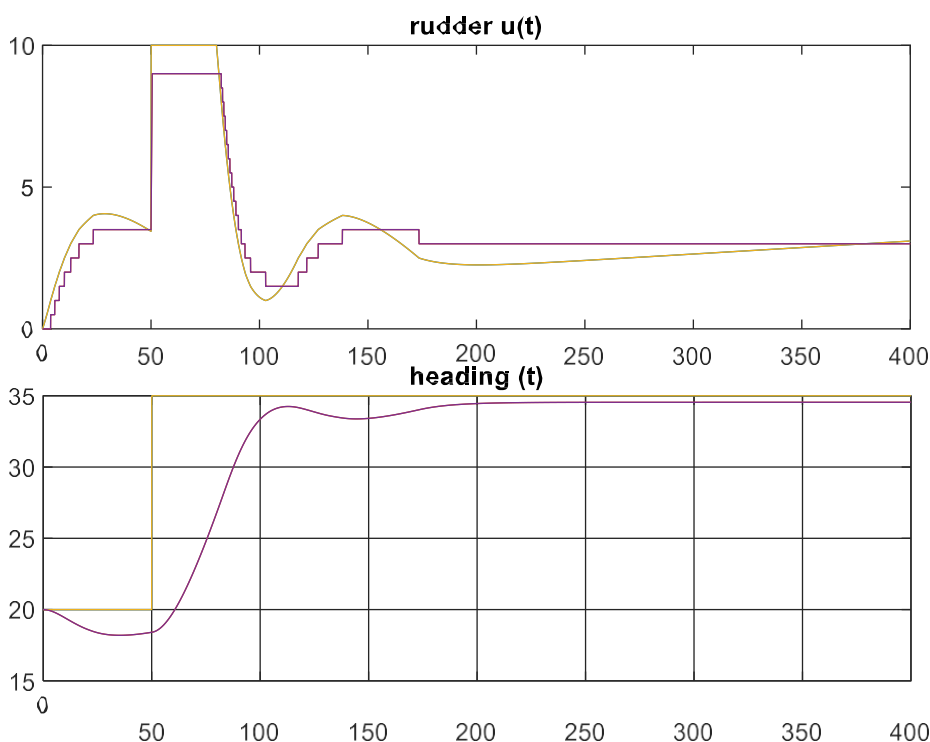


Рисунок 3 – Переходная характеристика с оптимизированными параметрами

В данном случае статическая ошибка, равная 0.4584. Время регулирования примерно равно 94 с, перерегулирование отсутствует.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была проведена параметрическая оптимизация системы управления курсом судна, реализующей ПИД-закон управления, с помощью метода Нелдера-Мида средствами среды Matlab. Результаты оптимизированной работы судна удовлетворительны и превосходят результаты работы с исходными параметрами.